

FICHEIROS E ARGUMENTOS DA LINHA DE COMANDOS

14. Ficheiros de texto

14.1 *Nível básico*

1. Escreva um programa que leia um ficheiro de texto e determine a linha mais longa.
2. Alterar o exemplo 13.2.2 para escrever no final, num ficheiro de texto, a lista ordenada por ordem alfabética do nome das pessoas, sendo o número de telefone escrito na mesma linha do nome, mas antes deste.
3. Faça um outro programa, autónomo, para ler esse ficheiro e mostrar no ecrã o seu conteúdo.

14.2 *Nível médio*

1. Desenvolva uma aplicação capaz de receber do utilizador um dado número de palavras (a introdução de palavras termina com uma linha vazia), armazenando-as num ficheiro de texto (uma em cada linha), de nome “palavras.txt”. Para além disso desenvolva funções para:
 - indicar qual a palavra com mais caracteres que existe no ficheiro;
 - criar um ficheiro, de nome “palin.txt”, que contenha todas as palavras existentes no ficheiro e que sejam palíndromas (cuja leitura é igual começando do início para o fim ou em sentido inverso).
2. Faça um programa que peça ao utilizador o nome de um ficheiro de texto. O conteúdo desse ficheiro deve ser mostrado no ecrã, mas em todas as linhas que ultrapassem 40 caracteres devem ser introduzidas mudanças de linha para quebrar essas linhas grandes, de forma que nenhuma linha ultrapasse esse limite (sem contar com o '\n' final). Não deve ser quebrada nenhuma palavra - se necessário a linha poderá ficar com menos do que 40 caracteres, para que esta condição seja cumprida.
3. Desenvolva uma aplicação que tendo acesso a dois ficheiros de texto, de nomes “pal1.txt” e “pal2.txt”, crie um terceiro ficheiro de texto (“paljuntas.txt”) que contenha todas as palavras existentes nos ficheiros iniciais. No caso de haver palavras repetidas, estas só devem aparecer uma vez no ficheiro final. As palavras devem ficar ordenadas por ordem alfabética no ficheiro final, sendo irrelevante a diferença entre maiúsculas e minúsculas.
4. Desenvolva uma aplicação que leia um conjunto de números inteiros armazenados num ficheiro e crie um novo ficheiro com a seguinte informação:

- quantos números foram lidos
- qual o maior número;
- qual o menor número;
- os números lidos.

Para além disso,

- crie uma função que escreva na consola a diferença entre o maior e o menor número existentes no ficheiro;
- crie uma função que calcule a média dos números;
- crie uma função que crie um novo ficheiro, com a mesma estrutura, mas contendo apenas os números acima da média do ficheiro original.

14.3 *Nível avançado*

1. Um rent-a-car tem em cada linha do ficheiro de texto “veiculos.txt” informação relativa aos tipos de veículos disponíveis para aluguer (tipo, número de veículos disponíveis, preço diário). Ao fazer uma reserva um cliente indica data de início e data de fim de aluguer, estação de levantamento e de devolução do veículo, tipo do veículo (A, B, C, etc.), nome e morada e o programa determina o total a pagar. Escreva um programa que leia um destes ficheiros e permita realizar vários alugueres de viaturas no “rent-a-car”. No final, toda a informação sobre os alugueres deve ser guardada num ficheiro binário “rent_a_car.dat” e o ficheiro relativo aos tipos de veículos disponíveis atualizado. Antes de sair, o seu programa deve também determinar o tipo de veículo mais procurado durante o dia. Devem ser usadas estruturas de dados adequadas.

15. Ficheiros binários e acesso aleatório

15.1 *Nível básico*

1. Crie um programa para escrever num ficheiro binário uma lista ordenada por ordem alfabética do nome de pessoas, sendo o nome guardado num campo com 50 bytes e o ano de nascimento no espaço necessário para um int.
2. Use o ficheiro binário resultante do exercício 15.1.1 para mostrar no ecrã o seu conteúdo por ordem alfabética inversa, usando acesso direto ao ficheiro com recurso à função `fseek`.

15.2 *Nível médio*

1. Desenvolva uma função para ordenar um ficheiro binário de números long int, e escrevê-los ordenados noutra ficheiro binário.

2. Em relação ao problema 14.2.1 acrescente funções para:
 - ordenar o ficheiro por ordem alfabética;
 - adicionar mais uma palavra ao ficheiro numa determinada linha. Por exemplo, se for pretendido inserir na linha 3, todas as palavras a partir da linha 3 devem avançar uma linha.
3. Leia o ficheiro binário resultante do exercício 15.1.1 e crie um novo ficheiro binário com uma cópia exata dos dados contidos nesse ficheiro, mas tendo no início do novo ficheiro uma tabela (índice), com uma posição por cada letra do alfabeto, que indique o deslocamento no ficheiro onde começa o primeiro nome que se inicia por essa letra do alfabeto. Caso não haja nenhum nome que comece por essa letra, o deslocamento indicado deve ser zero.
4. Faça um outro programa, autónomo, que pergunte ao utilizador qual a letra do alfabeto cujos nomes quer ver, e os mostre no ecrã, usando o índice para aceder diretamente à zona do ficheiro binário onde esses nomes se encontram.

15.3 *Nível avançado*

1. Faça um programa que receba a descrição do inventário de um armazém comercial num ficheiro binário onde guarda a referência de cada peça de inventário, uma descrição da peça, e o número de peças em armazém. Faça um programa que valide o ficheiro (por exemplo detete se há mais do que um item com a mesma referência), e coloque num ficheiro de texto a lista de todas as peças com menos de 10 exemplares em armazém, para eventual encomenda aos fornecedores para reforço do stock.

16. Argumentos da linha de comandos

16.1 *Nível básico*

1. Faça um programa que receba do utilizador, da linha de comandos, o nome de um ficheiro de texto origem e de um ficheiro de texto destino, devendo copiar o conteúdo do ficheiro origem para o destino.
2. Neste exercício todas as indicações são dadas via linha de comando. Parâmetros:
 - o nome_fich_origem //ficheiro que contém palavras, a ler pelo programa
 - d nome_fich_destino //ficheiro para guardar o resultado no programa
 - l //no ficheiro destino deve ser colocada uma palavra por linha
 - c //indicar para o ecrã qual a palavra com mais caracteres no ficheiro;
 - a //o ficheiro destino deve estar ordenado por ordem alfabética

-p nom_fich_palind //criar um ficheiro com o nome indicado para conter todas as palavras existentes no ficheiro origem e que sejam palíndromas (cuja leitura é igual começando do início para o fim ou em sentido inverso).

O programa deve poder ser chamado com qualquer combinação destes parâmetros, devendo o nome do ficheiro origem ser sempre indicado.